

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* CABO FRIO
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM ENGENHARIA
MECÂNICA**

LUCA RODRIGUES GOMES DE SANT'ANNA

**ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DRENAGEM DE PORÃO COM MITIGAÇÃO DE *SLOSHING* E ACIONAMENTO
INTELIGENTE BASEADO EM SENSORES ULTRASSÔNICOS**

CABO FRIO - RJ

2025

LUCA RODRIGUES GOMES DE SANT'ANNA

**ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DRENAGEM DE PORÃO COM MITIGAÇÃO DE SLOSHING E ACIONAMENTO
INTELIGENTE BASEADO EM SENSORES ULTRASSÔNICOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção de grau de Bacharel em Engenharia Mecânica, do curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica do Instituto Federal Fluminense, *campus* Cabo Frio.

Orientador: Fernando Trindade

CABO FRIO - RJ

2025

Biblioteca Anton Dakitsch
CIP - Catalogação na Publicação

S232e

Sant'Anna, Luca Rodrigues Gomes de
ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA
AUTOMATIZADO DE DRENAGEM DE PORÃO COM MITIGAÇÃO DE
SLOSHING E ACIONAMENTO INTELIGENTE BASEADO EM
SENSORES ULTRASSÔNICOS / Luca Rodrigues Gomes de Sant'Anna -
2025.

62 f.: il. color.

Orientador: Fernando Antonio Trindade Campos

Trabalho de conclusão de curso (graduação) -- Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Campus Cabo Frio, Curso de
Bacharelado em Engenharia Mecânica, Cabo Frio, RJ, 2025.

Referências: f. 42 a 46.

1. automação naval. 2. drenagem de porão. 3. sloshing. 4. sensores
ultrassônicos. 5. ESP32. I. Campos, Fernando Antonio Trindade, orient. II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Biblioteca Anton Dakitsch do IFF
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

LUCA RODRIGUES GOMES DE SANT'ANNA

**ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DRENAGEM DE PORÃO COM MITIGAÇÃO DE SLOSHING E ACIONAMENTO
INTELIGENTE BASEADO EM SENSORES ULTRASSÔNICOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso Superior Bacharelado
em Engenharia Mecânica do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense *Campus* Cabo Frio, como
requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Engenharia Mecânica.

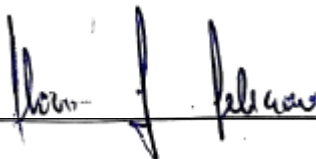
Aprovado em: 12 / 12 / 25

Banca Avaliadora:



Prof. Fernando Antonio Trindade Campos M.Sc. (Orientador)

Instituto Federal Fluminense *Campus* Cabo Frio



Prof. Flávio Félix Feliciano D.Sc.

Instituto Federal Fluminense *Campus* Cabo Frio



Prof. Josinira Antunes de Amorim D.Sc

Instituto Federal Fluminense *Campus* Cabo Frio

RESUMO

A drenagem de porão é um elemento crítico para a segurança e a eficiência operacional de embarcações, especialmente nas de pequeno porte e propulsão solar, como as utilizadas no Desafio Solar Brasil, uma vez que o acúmulo de água pode comprometer a estabilidade, a flutuabilidade e o desempenho elétrico do sistema de propulsão. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento do projeto de engenharia de um sistema automatizado de drenagem, com mitigação do fenômeno de sloshing e acionamento inteligente baseado em sensores ultrassônicos. A proposta integra conhecimentos de hidrodinâmica, automação embarcada e controle eletrônico, empregando o microcontrolador ESP32 em uma metodologia de projeto iterativo focada na modelagem teórica, especificação de componentes e desenvolvimento de firmware. Como parte central do projeto, o stilling-well (poço de calma) foi dimensionado com base em critérios hidrodinâmicos, adotando diâmetro de 100 mm, altura de 30 cm e perfurações de 6–8 mm, visando equilibrar a dissipação de energia e a estabilidade de leitura do sensor. A análise teórica indica potencial para melhoria significativa na estabilidade das medições e redução de ruído em relação a sistemas sem mitigação, enquanto a lógica de acionamento garante uma drenagem previsível e menor tempo de resposta. Conclui-se, portanto, que o sistema proposto é tecnicamente viável e representa uma inovação relevante para a automação naval sustentável, servindo como base documentada para futura implementação em embarcações experimentais e projetos de pesquisa.

Palavras-chave: automação naval; drenagem de porão; *sloshing*; sensores ultrassônicos; ESP32.

ABSTRACT

Bilge drainage is a critical element for the safety and operational efficiency of vessels, particularly small-sized solar-propelled ones, such as those used in the Desafio Solar Brasil, since water accumulation in the bilge can compromise stability, buoyancy, and the electrical performance of the propulsion system. In this context, this work aims to study and develop the engineering design of an automated bilge drainage system, featuring mitigation of the sloshing phenomenon and intelligent actuation based on ultrasonic sensors. The proposal integrates knowledge of hydrodynamics, embedded automation, and electronic control, employing the ESP32 microcontroller within an iterative design methodology focused on theoretical modeling, component specification, and firmware development. As a central part of the project, the stilling-well was dimensioned based on hydrodynamic criteria, adopting a 100 mm diameter, 30 cm height, and 6–8 mm perforations, aiming to balance energy dissipation and sensor reading stability. The theoretical analysis indicates the potential for significant improvement in measurement stability and noise reduction compared to systems without mitigation, while the actuation logic ensures predictable drainage and reduced response time. It is concluded, therefore, that the proposed system is technically viable and represents a relevant innovation for sustainable naval automation, serving as a documented basis for future implementation in experimental vessels and research projects.

Keywords: marine automation; bilge drainage; *sloshing*; ultrasonic sensors; ESP32.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo de tanque com baffles	19
Figura 2 - Exemplo de tanque com superfície livre	20
Figura 3 - Tanque com Stilling-Well e sensor ultrassônico	21
Figura 4 - Módulo fotovoltaico Tsun 605Wp	22
Figura 5 - Módulo ESP32	23
Figura 6 - Módulo sensor HC-SR04	24
Figura 7 - Bomba de porão Seaflo 500 GPH	26
Figura 8 - Posicionamento da caixa no porão	27
Figura 9 - Detalhe do stilling-well em PVC, mostrando sua instalação no sump e o posicionamento do sensor HC-SR04 acima do nível da água	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Análise Comparativa Teórica dos Sistemas de Drenagem

37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas TÉCNICAS

ABS – *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (Acrilonitrila Butadieno Estireno)

ADC – *Analog-to-Digital Converter* (Conversor Analógico-Digital)

BLE – *Bluetooth Low Energy*

CG – Centro de Gravidade

CE – Centro de Empuxo

DSB – Desafio Solar Brasil

GM – Altura Metacêntrica

GPIO – *General Purpose Input/Output* (Entrada/Saída de Propósito Geral)

IFF – Instituto Federal Fluminense

IoT – *Internet of Things* (Internet das Coisas)

PVC – Policloreto de Vinila

STC – *Standard Test Conditions* (Condições Padrão de Teste)

ToF – *Time of Flight* (Tempo de Voo)

LISTA DE SÍMBOLOS

H_m – Altura manométrica

h_f – Perda de carga

I_{sc} – Corrente de curto-circuito (*Short Circuit Current*)

Q – Vazão

V_{oc} – Tensão de circuito aberto (*Open Circuit Voltage*)

W_p – Potência de pico (*Watt-peak*)

ϱ – Densidade (massa específica)

μs – Microssegundos (unidade de tempo)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS	14
2.1 Objetivo Geral	14
2.2 Objetivos Específicos	14
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
3.1 Revisão Bibliográfica	15
3.1.1 Segurança Hidrostática, Superfície Livre e Arquitetura Naval	15
3.1.2 Sloshing e Dinâmica de Fluidos em Compartimentos Parcialmente Cheios	16
3.1.3 Sensoriamento de Nível: Métodos Mecânicos e Ultrassônicos	17
3.1.4 Automação Embarcada e Estratégias de Controle	17
3.1.5 Síntese da Literatura	18
3.2 Princípios de Hidrostática e Estabilidade	18
3.3 Atenuadores de Ondas (Baffles)	19
3.4 Sloshing – Oscilações da Superfície Livre	20
3.5 Stilling-Well (Tubo PVC Ø100 mm × 30 cm)	21
3.6 Painéis Fotovoltaicos (Módulos Solares)	21
3.7 Microcontrolador ESP32	22
3.8 Sensor Ultrassônico	23
3.9 Bomba de Porão com Boia	24
4 MATERIAIS E MÉTODOS	26
4.1 Definição do Modelo Geométrico e Especificação de Hardware	26
4.2 Projeto dos Baffles	28
4.2.1 Justificativa das Dimensões Adotadas (Geometria dos Baffles)	28
4.3 Comunicação Hidráulica e Perfuração dos Baffles	29
4.3.1 Justificativa da Área de Perfuração dos Baffles	29
4.4 Stilling-Well e Posicionamento do Sensor	30
4.5 Aspectos Construtivos e Otimização	31
4.6 Estimativa da Massa Adicional do Sistema de Drenagem	31
4.7 Lógica de Controle e Software	33
4.7.1 Acionamento Primário (Sensor Ultrassônico HC-SR04)	33
4.7.2 Acionamento de Segurança Redundante (Bóia Mecânica)	34
4.7.3 Implementação do Software Embarcado (Firmware)	34
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	36
5.1 Resultado do Projeto: Sistema de Mitigação de Sloshing	37
5.2 Resultado do Projeto: Lógica de Controle e Firmware	38
6 CONCLUSÃO	40
6.1 Trabalhos Futuros e Recomendações	41
REFERÊNCIAS	42
APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO FIRMWARE DE CONTROLE	47

APÊNDICE B – CÁLCULO DETALHADO DA MASSA E DO PESO APARENTE DOS COMPONENTES	57
APÊNDICE C – CÁLCULOS AUXILIARES PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE NÍVEL	59

1 INTRODUÇÃO

A segurança, a estabilidade e o desempenho operacional de embarcações dependem de um conjunto integrado de sistemas que asseguram tanto a navegabilidade quanto a integridade estrutural. Entre esses sistemas, o de drenagem de porão desempenha papel central na preservação da segurança e na mitigação de riscos associados à entrada de água em compartimentos internos. Esse aspecto torna-se ainda mais crítico em embarcações de pequeno porte e baixo deslocamento, nas quais pequenas variações de massa líquida interna podem alterar significativamente o comportamento hidrostático, aumentar o arrasto e comprometer componentes eletrônicos sensíveis. Nas embarcações do Desafio Solar Brasil (DSB), que operam exclusivamente a partir de energia solar e possuem margens de desempenho estreitas, a drenagem eficiente do porão é um fator determinante para a confiabilidade e competitividade do sistema de propulsão.

Tradicionalmente, embarcações de pequeno porte utilizam boias mecânicas como principal mecanismo de detecção do nível de água no porão. Embora amplamente difundidas devido ao baixo custo, simplicidade e robustez estrutural, essas boias operam de forma reativa: apenas quando a água alcança um nível crítico o circuito elétrico é fechado e a bomba é acionada. Esse modo de operação, apesar de funcional, apresenta limitações intrínsecas. A principal delas é a incapacidade de antecipar o acúmulo de água, permitindo variações significativas no peso embarcado antes de iniciar o bombeamento. Considerando que embarcações solares possuem envelopes de estabilidade mais sensíveis e áreas internas limitadas para acomodação de sistemas embarcados, a atuação tardia pode resultar em aumento de arrasto, redução da velocidade média e risco de contato da água com componentes eletrônicos. Além disso, o acionamento tardio pode comprometer o balanceamento longitudinal e transversal da embarcação, especialmente durante manobras ou navegação em mar agitado.

Outro fator relevante é a influência do movimento oscilatório do fluido (sloshing) dentro de compartimentos parcialmente preenchidos. Em embarcações leves e com alto grau de excitação dinâmica — seja por ondas, acelerações, frenagens ou alterações de curso — a superfície livre do fluido tende a oscilar com amplitudes sensíveis. Em porões estreitos, essa oscilação pode gerar leituras instáveis, tanto em sensores mecânicos quanto eletrônicos, prejudicando a confiabilidade do acionamento da bomba. No caso de boias mecânicas, essas

perturbações podem ocasionar movimentos espúrios que ativam ou desativam o sistema sem correlação direta com o nível real de água, além de favorecer travamentos do mecanismo por impacto com paredes internas e detritos. Já para sensores de nível modernos, como os ultrassônicos, o sloshing provoca variações abruptas na distância medida, exigindo tanto mitigação mecânica quanto filtragem digital para assegurar precisão e estabilidade.

Com o avanço dos sistemas embarcados, sensores não intrusivos e controladores de baixo consumo energético, abre-se a possibilidade de modernizar o sistema de drenagem de porão, tornando-o mais inteligente, eficiente e preditivo. Sensores ultrassônicos baseados no método Time of Flight (ToF) oferecem a capacidade de medir o nível de água sem contato com o fluido, reduzindo riscos de corrosão, incrustação e falhas mecânicas. Aliados a microcontroladores como o ESP32, que integra processamento, conectividade e modos de baixo consumo, esses sensores permitem monitoramento contínuo e parametrização dinâmica de níveis de alarme e acionamento. Contudo, a simples substituição da boia mecânica por um sensor ultrassônico não resolve, por si só, os desafios impostos pelo sloshing. É necessária a adoção de soluções de engenharia fluido-mecânicas complementares — como baffles (defletores) e stilling-wells (poços de calma) — para reduzir a amplitude das oscilações e estabilizar a coluna de água medida.

Nesse cenário, a integração entre automação embarcada e mitigação hidrodinâmica se apresenta como alternativa válida e promissora para embarcações solares. Baffles posicionados estrategicamente em compartimentos internos aumentam a resistência ao escoamento lateral, dissipando energia cinética e reduzindo o movimento oscilatório. Complementarmente, tubos de calma (stilling-wells) atuam como câmaras de estabilização que filtram variações rápidas do nível de água, permitindo que sensores ultrassônicos operem de forma confiável mesmo sob condições de excitação intensa. Essa abordagem híbrida, combinando elementos mecânicos e eletrônicos, permite antecipar o acionamento da bomba, melhorar a previsibilidade do sistema e reduzir o risco de funcionamento a seco, preservando a durabilidade do equipamento.

Este trabalho insere-se nesse contexto propondo o estudo e o desenvolvimento do projeto de engenharia de um sistema automatizado de drenagem de porão para a embarcação solar da equipe Hefesto (Instituto Federal Fluminense – Campus Cabo Frio). O sistema integra um sensor ultrassônico HC-SR04 posicionado em um stilling-well, um conjunto de baffles projetados para mitigar o sloshing e um microcontrolador ESP32 responsável pelo

gerenciamento da lógica de acionamento. A solução incorpora ainda a boia mecânica original como elemento redundante (fail-safe), garantindo operação segura mesmo em caso de falhas eletrônicas. A abordagem adotada prioriza o estudo teórico, a modelagem geométrica do compartimento, o dimensionamento hidrodinâmico dos atenuadores de onda e o desenvolvimento de firmware para controle inteligente da bomba.

Além da relevância prática, o projeto contribui tecnicamente para o avanço de embarcações solares ao fornecer uma solução documentada, escalável e aplicável a diferentes plataformas dentro da categoria de pequenas embarcações de competição. A análise realizada destaca a importância da integração entre princípios de mecânica dos fluidos, arquitetura naval e automação embarcada para resolver problemas reais enfrentados em ambientes operacionais. A metodologia de desenvolvimento adotada segue um ciclo iterativo, contemplando análise teórica, projeto conceitual, detalhamento dos subsistemas e elaboração do algoritmo de controle, constituindo-se como base sólida para validação experimental em futuras etapas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver o projeto de engenharia de um sistema automatizado de drenagem de porão, visando o monitoramento teórico do nível de água e a proposição de melhorias no escoamento interno nos compartimentos da embarcação, minimizando os efeitos de flutuação da superfície livre (*sloshing*).

2.2 Objetivos Específicos

- Especificar a integração do sensor ultrassônico HC-SR04 para a medição contínua e não intrusiva do nível de água, definindo os protocolos para sua futura calibração;
- Integrar, em nível de projeto, a bóia mecânica original como sistema de segurança redundante, assegurando a lógica de funcionamento do sistema em caso de falha eletrônica;
- Projetar geometricamente atenuadores de ondas (*baffles*) com base em fundamentos de dinâmica dos fluidos, visando a redução teórica do movimento oscilatório da superfície livre e a estabilização das medições do sensor;
- Desenvolver o algoritmo de controle para o microcontrolador ESP 32, permitindo o acionamento automático e inteligente da bomba em função do comportamento dinâmico do fluido;
- Desenvolver a lógica de proteção da bomba contra funcionamento a seco, baseada na análise da taxa de variação do nível de líquido e do regime de escoamento;
- Analisar analiticamente a eficácia do projeto de mitigação de *sloshing* (*baffles* e *stilling-well*) na estabilização das medições e na otimização do escoamento.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O fenômeno de *sloshing* consiste no movimento oscilatório da superfície livre de um fluido parcialmente confinado. Nas embarcações, o balanço e o movimento do casco induzem variações de nível nos compartimentos, afetando medições e podendo gerar leituras errôneas. De acordo com Brunetti (2015), esse comportamento depende da geometria do reservatório, da profundidade do fluido e das condições de excitação. Os *baffles* são elementos inseridos nos tanques para reduzir o movimento da massa líquida. Eles aumentam a resistência ao escoamento lateral, dissipando energia cinética e reduzindo a amplitude das oscilações. No barco Hefesto, são propostos *baffles* perfurados verticais e um *stilling-well* ao redor do sensor para minimizar o *sloshing*.

3.1 Revisão Bibliográfica

A literatura referente à drenagem de porões, estabilidade hidrostática e sistemas de automação embarcada evidencia que o tema se encontra na interseção entre três áreas fundamentais da engenharia naval moderna: segurança hidrostática, sensoriamento não intrusivo e mitigação de distúrbios em fluidos dinâmicos. A compreensão integrada desses domínios é essencial para o desenvolvimento de sistemas de drenagem confiáveis, especialmente em embarcações de pequeno porte sujeitas a condições de operação variáveis, como aquelas utilizadas no Desafio Solar Brasil (DSB).

3.1.1 Segurança Hidrostática, Superfície Livre e Arquitetura Naval

A segurança de uma embarcação é diretamente influenciada pela disposição interna de seus compartimentos estruturais e pelas características do casco, fundamentais para determinar seu comportamento hidrostático. A literatura clássica de arquitetura naval descreve que a embarcação é formada por um casco estanque cujo volume interno é subdividido por anteparas estruturais (*bulkheads*). Essa compartimentação reduz a propagação de água em caso de infiltrações e contribui para a estabilidade global (China Acir, 2023; Cabnave, s.d.). Elementos como quilha, cavernas, convés, forro e superestrutura formam um sistema integrado cujo desempenho estrutural condiciona diretamente a navegabilidade e segurança (NX Boats, 2023; Marinha do Brasil, 2005).

Um dos fenômenos mais relevantes nesse contexto é o Efeito de Superfície Livre (Free Surface Effect). Quando a embarcação possui tanques ou compartimentos parcialmente preenchidos, a massa líquida se desloca de acordo com as excitações externas, alterando a posição do centro de gravidade (CG). Segundo diretrizes de estabilidade da Transport Canada (2018), o deslocamento lateral do fluido diminui a altura metacêntrica (GM) da embarcação e compromete sua capacidade de retorno ao equilíbrio. A presença de água no porão — inevitável em embarcações pequenas — é, portanto, não apenas um inconveniente operacional, mas um fator crítico de segurança. Por isso, a regulamentação internacional destaca a importância de compartimentação interna e do uso de baffles para mitigar cargas dinâmicas geradas por líquidos livres.

3.1.2 *Sloshing* e Dinâmica de Fluidos em Compartimentos Parcialmente Cheios

A oscilação da superfície livre, conhecida como sloshing, é amplamente discutida na literatura de mecânica dos fluidos e engenharia naval. O fenômeno ocorre quando movimentos de balanço, arfagem ou acelerações bruscas induzem ondas internas no fluido parcialmente contido (Faltinsen & Timokha, 2009). Em compartimentos estreitos, como os porões de embarcações solares de competição, o sloshing pode atingir amplitudes consideráveis, produzindo impactos estruturais, leituras erráticas de sensores e atrasos na estabilização do nível de água.

A mitigação desse distúrbio é tradicionalmente realizada por baffles, elementos perfurados ou sólidos que introduzem resistência ao escoamento e dissipam energia cinética. Wen, Chen e Wan (2017), utilizando simulação MPS, demonstram que baffles causam a formação de microvórtices que reduzem significativamente a amplitude das ondas internas. Essa dissipação é fundamental não apenas para a estabilidade hidrodinâmica, mas também para garantir confiabilidade de sensores, uma vez que diminui oscilações rápidas na superfície livre que poderiam afetar medições.

Complementarmente, a literatura destaca a aplicação de stilling-wells, tubos verticais com comunicação restrita com o fluido externo, capazes de filtrar oscilações de alta frequência. Estudos como o de Raghunandan (2017) mostram que a geometria do stilling-well atua como um filtro mecânico "passa-baixa", permitindo que a coluna interna represente o nível médio do reservatório, mesmo em ambientes de alta agitação.

3.1.3 Sensoriamento de Nível: Métodos Mecânicos e Ultrassônicos

Os sistemas tradicionais de monitoramento do nível de água — com destaque para boias mecânicas — apresentam limitações relacionadas ao desgaste, travamento por detritos e acionamento tardio (Gerr, 2009). Em contrapartida, a literatura recente aponta para o uso crescente de sensores ultrassônicos, considerados solução promissora para ambientes marinhos devido à sua natureza não intrusiva. Qiu et al. (2022) demonstram que a técnica de Tempo de Voo (Time of Flight – ToF) é dominante na medição de nível devido à precisão, baixo custo e simplicidade. Sensores piezoelétricos utilizados em ultrassom evitam problemas de corrosão e reduzem as falhas mecânicas presentes em boias tradicionais (Pamerla, 2015).

Entretanto, mesmo os sensores ultrassônicos são sensíveis ao sloshing. Em ambientes sujeitos a excitações mecânicas — como veículos automotivos e embarcações leves — a dispersão do feixe acústico causada por ondas internas resulta em leituras instáveis. Terzic (2011) demonstra que, para garantir medições confiáveis, torna-se necessária uma abordagem híbrida combinando mitigação mecânica (baffles e stilling-wells) com filtragem digital de sinal, como médias móveis ou filtros exponenciais.

Essa interdependência entre sensoriamento e dinâmica dos fluidos é um aspecto chave da literatura contemporânea sobre automação naval.

3.1.4 Automação Embarcada e Estratégias de Controle

O avanço dos microcontroladores embarcados permitiu a adoção de sistemas inteligentes em veículos leves, incluindo embarcações solares. Plataformas como o ESP32, amplamente documentadas por Espressif Systems (2024), oferecem recursos como conectividade, baixo consumo, alta capacidade de processamento e interfaces múltiplas, possibilitando integração direta com sensores ultrassônicos e atuadores como bombas de porão.

Diversos autores discutem estratégias de controle baseadas em:

- Histerese digital para evitar acionamentos intermitentes (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024);
- Filtros de suavização para estabilização de leituras (TERZIC, 2011);

- Redundância de sensores para segurança (GERR, 2009);
- Proteção contra funcionamento a seco (AMERICAN BOAT AND YACHT COUNCIL, 2018);
- Acionamento antecipado baseado em tendências de nível (TERZIC, 2011).

Essas técnicas convergem para sistemas mais rápidos, precisos e seguros, especialmente em embarcações onde pequenas variações no nível do porão impactam diretamente a estabilidade.

3.1.5 Síntese da Literatura

A convergência entre a literatura de hidrostática, mecânica dos fluidos, automação embarcada e sensoriamento revela que um sistema de drenagem eficaz deve integrar:

- Elementos mecânicos de mitigação do sloshing (baffles e stilling-wells),
- Sensoriamento não intrusivo baseado em ultrassom,
- Processamento embarcado capaz de filtrar sinais e aplicar lógica de controle robusta,
- Redundância mecânica como elemento de segurança.

Portanto, a revisão bibliográfica demonstra que a arquitetura proposta neste trabalho está alinhada com o estado da arte e com as melhores práticas descritas na literatura técnica internacional.

3.2 Princípios de Hidrostática e Estabilidade

A estabilidade de qualquer embarcação é regida por princípios hidrostáticos fundamentais, notadamente a relação entre o centro de gravidade (CG) e o centro de empuxo (CE). O empuxo, conforme definido por Brunetti (2015), é a força resultante que o fluido exerce sobre a superfície submersa do casco, atuando verticalmente para cima através do CE (o centróide do volume de água deslocado).

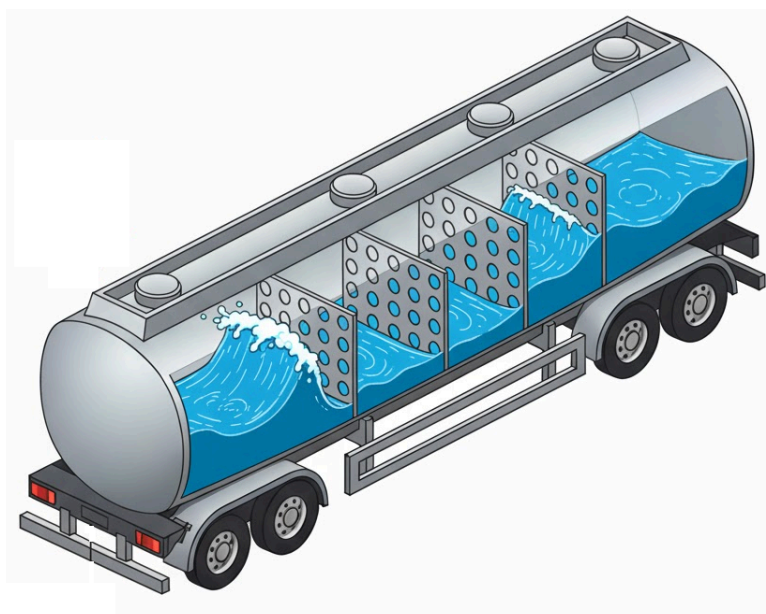
A acumulação indesejada de água no porão introduz uma massa líquida que não apenas aumenta o deslocamento total (reduzindo a borda-livre), mas também eleva o centro de gravidade da embarcação. Mais criticamente, essa massa de água possui uma "superfície

livre". Quando a embarcação inclina, o líquido no porão se desloca, movendo o CG do sistema (barco + água interna) na direção da inclinação, o que reduz drasticamente a capacidade de a embarcação retornar à posição vertical. Portanto, entende-se que a remoção rápida e eficiente dessa água não é apenas uma questão de proteção de componentes, mas um requisito fundamental para a estabilidade e segurança hidrostática da embarcação.

3.3 Atenuadores de Ondas (*Baffles*)

Os *baffles* são painéis ou divisórias instaladas em tanques e compartimentos parcialmente preenchidos por líquidos, com a função de reduzir o movimento oscilatório da superfície livre (*sloshing*) por meio da dissipação da energia cinética do fluido. Segundo Brunetti (2015) e White (2016), quando uma massa líquida sofre acelerações laterais, desenvolve-se um movimento ondulatório que pode amplificar forças internas e comprometer medições de nível. A introdução de *baffles*, conforme ilustrado na Figura 1, aumenta a resistência ao escoamento transversal, gerando perdas de carga localizadas que amortecem as oscilações e estabilizam o volume líquido.

Figura 1 - Exemplo de tanque com *baffles*



Fonte: Imagem gerada por I.A. (2025)

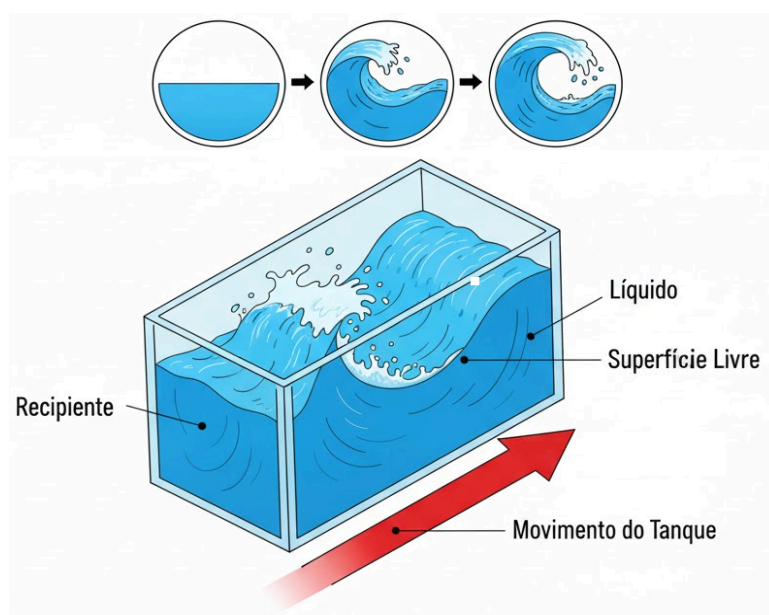
No presente projeto, a disposição dos *baffles* foi definida de forma longitudinal e

transversal, cercando a caixa interna dos compartimentos do barco Hefesto. Essa configuração cria canais laterais estreitos ($\approx 5,5$ cm) e uma câmara de *sump* no lado da bomba. Tal arranjo permite comunicação hidráulica controlada entre as câmaras, favorecendo o amortecimento do movimento da água e garantindo que toda a drenagem ocorra de maneira uniforme.

3.4 *Sloshing* – Oscilações da Superfície Livre

O termo *sloshing* descreve o movimento oscilatório da superfície livre de um fluido parcialmente contido, conforme ilustrado na Figura 2, fenômeno diretamente relacionado à frequência natural do volume líquido e às forças de excitação impostas pelo movimento da estrutura. De acordo com Faltinsen e Timokha (2009), esse fenômeno é caracterizado pela troca periódica de energia potencial e cinética dentro do fluido, resultando em variações significativas de pressão nas paredes e instabilidade de nível. Em tanques de embarcações, o *sloshing* é agravado por movimentos de balanço e arfagem, podendo provocar leituras falsas de nível, acionamentos indevidos da bomba e esforços mecânicos adicionais. A mitigação do *sloshing* por meio de *baffles* reduz a amplitude das ondas internas e estabiliza a superfície do fluido, melhorando a confiabilidade dos sensores de nível.

Figura 2 - Exemplo de tanque com superfície livre

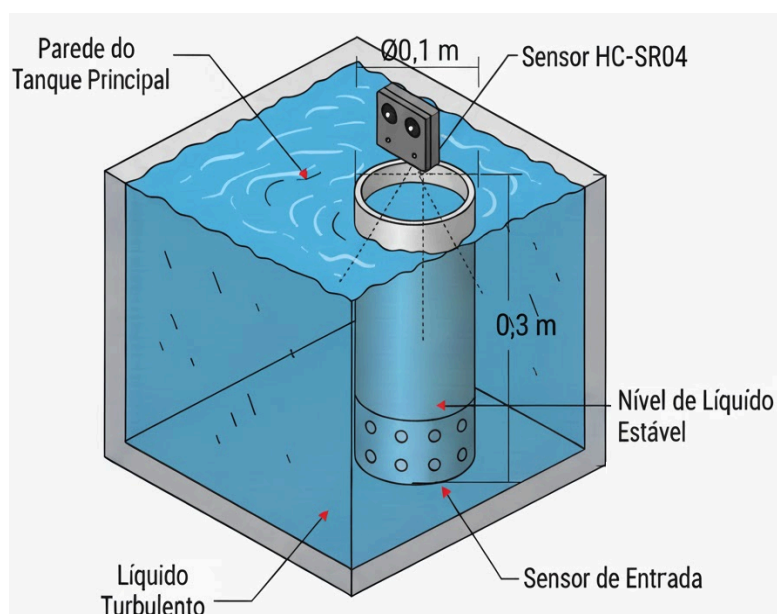


Fonte: Imagem gerada por I.A. (2025)

3.5 *Stilling-Well* (Tubo PVC Ø100 mm × 30 cm)

O *stilling-well* é um tubo vertical parcialmente perfurado utilizado para isolar o sensor de nível das perturbações externas no fluido, conforme ilustrado na Figura 3. Ele atua como uma câmara de calma, na qual o nível de água varia lentamente e de forma proporcional ao reservatório principal, permitindo medições estáveis. Segundo Raghunandan (2017), o princípio de funcionamento baseia-se na atenuação de ondas por restrição de área e perda de energia viscosa nas aberturas de comunicação com o tanque.

Figura 3 - Tanque com *Stilling-Well* e sensor ultrassônico



Fonte: Imagem gerada por I.A. (2025)

3.6 Painéis Fotovoltaicos (Módulos Solares)

Um painel fotovoltaico, conforme ilustrado na Figura 4, é um dispositivo composto por um arranjo de células fotovoltaicas, capaz de converter a energia da radiação solar diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico (VILLALVA; GAZOLI, 2018). Essas células são tipicamente fabricadas a partir de materiais semicondutores, sendo o silício o mais comum (KALOGIROU, 2014).

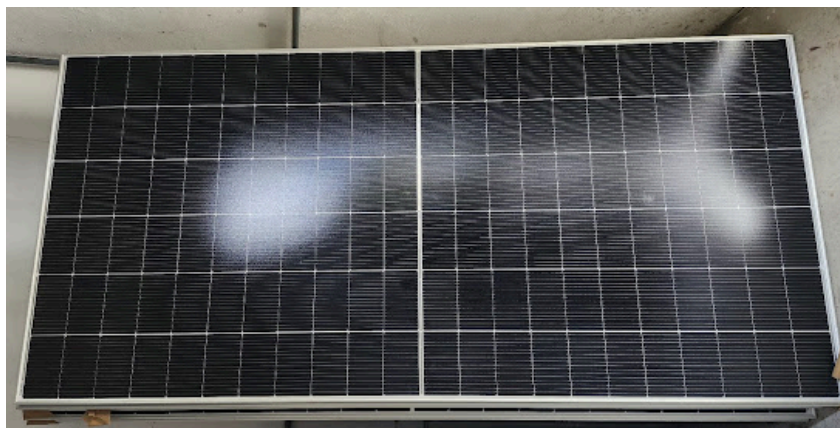
O efeito fotovoltaico ocorre quando fótons atingem a superfície da célula semicondutora. A energia desses fótons é absorvida, excitando os elétrons e fazendo com que

se desloquem da camada de valência para a camada de condução do material. Em uma célula solar, que é essencialmente uma junção P-N, esse movimento de elétrons é direcionado, criando uma diferença de potencial e um fluxo de corrente elétrica contínua (CC) (VILLALVA; GAZOLI, 2018).

Para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, os seguintes parâmetros, medidos sob Condições Padrão de Teste (STC - Standard Test Conditions), são cruciais:

- Potência de Pico (Wp): A potência máxima que o painel pode gerar sob STC (KALOGIROU, 2014).
- Tensão de Circuito Aberto (V_{OC}): A tensão máxima que o painel pode fornecer quando não está conectado a nenhuma carga (VILLALVA; GAZOLI, 2018).
- Corrente de Curto-Circuito (I_{SC}): A corrente máxima que o painel pode fornecer em curto-circuito (VILLALVA; GAZOLI, 2018).
- Eficiência: A relação percentual entre a potência elétrica máxima gerada e a potência da radiação solar incidente (KALOGIROU, 2014).

Figura 4 - Módulo fotovoltaico Tsun 605Wp



Fonte: O autor (2025)

3.7 Microcontrolador ESP32

O ESP 32, ilustrado na Figura 5, é uma série de microcontroladores do tipo "sistema em um chip" (SoC) de baixo custo e baixo consumo, desenvolvido pela Espressif Systems. Ele é notável por sua alta integração de funcionalidades (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).

A principal característica do ESP 32 é sua conectividade integrada. Suas especificações incluem:

- Processamento: Arquitetura dual-core (ou single-core) Xtensa LX6 (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).
- Conectividade: Módulos de Wi-Fi (802.11, b/g/n) e Bluetooth (Clássico e BLE) integrados nativamente no chip (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).
- Periféricos: Um conjunto robusto de pinos de entrada/saída (GPIO), conversores analógico-digitais (ADCs) e suporte a protocolos de comunicação como SPI, I2C e UART (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).
- Baixo Consumo: Inclui modos de *deep-sleep* que reduzem o consumo de energia, ideal para aplicações a bateria (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).

Devido à sua combinação de processamento e conectividade Wi-Fi/Bluetooth, o ESP 32 é amplamente utilizado em projetos de Internet das Coisas (IoT), automação, redes de sensores sem fio e sistemas de controle remoto (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024). Portanto, entende-se que este microcontrolador foi selecionado para o projeto por integrar, em um único componente de baixo custo e baixo consumo, o processamento necessário para a lógica de controle, as interfaces para leitura dos sensores (ultrassônico e boia) e a capacidade futura de integração com o sistema de telemetria geral do barco (via Wi-Fi).

Figura 5 - Módulo ESP32



Fonte: O autor (2025)

3.8 Sensor Ultrassônico

Um sensor ultrassônico, ilustrado na Figura 6, é um dispositivo que utiliza ondas sonoras de alta frequência (ultrassom) para medir a distância até um objeto alvo sem contato

físico (FRADEN, 2016).

O sensor HC-SR04 opera com base no princípio do SONAR (Sound Navigation and Ranging), medindo o tempo de voo (Time of Flight - ToF) de um pulso acústico (PALLÁS-ARENY; WEBSTER, 2013) medindo o tempo de voo do pulso ultrassônico, que posteriormente é convertido em distância para obtenção da altura da lâmina d'água. A conversão do tempo de voo em distância segue o procedimento descrito no Apêndice C.

Sensores ultrassônicos são comumente usados para medição de nível de líquidos em tanques, detecção de obstáculos em robótica e medição de distância em geral (FRADEN, 2016). Portanto, entende-se que sua aplicação neste projeto é ideal por permitir uma medição de nível precisa e contínua sem contato físico com a água, evitando os problemas de corrosão e falha por detritos que afetam os interruptores de bóia mecânicos.

Figura 6 - Módulo sensor HC-SR04



Fonte: O autor (2025)

3.9 Bomba de Porão com Boia

Uma bomba de porão é um equipamento projetado para remover água acumulada no porão (a parte mais baixa do casco) de uma embarcação (GERR, 2009). Elas são essenciais para a segurança e fluidez, lidando com água de chuva, pequenas infiltrações ou vazamentos (ABYC, 2018). No caso deste projeto, utiliza-se uma bomba submersível centrífuga (Seaflo 500 GPH), conforme ilustrado na Figura 7.

O desempenho de uma bomba centrífuga é definido por seus parâmetros hidráulicos, principalmente a vazão (Q) e a altura manométrica (H_m). A altura manométrica representa a energia total que a bomba deve fornecer ao fluido para vencer a elevação geométrica (do porão até a saída) e todas as perdas de carga (h_f) no sistema de tubulação.

A energia do escoamento pode ser descrita pela equação de Bernoulli. A bomba deve fornecer energia suficiente para superar as perdas de carga distribuídas (atrito ao longo da mangueira de descarga) e as perdas de carga localizadas (curvas, válvulas e o atrito no

strainer de entrada). Portanto, entende-se que a seleção da bomba (ex: 500 GPH) deve ser validada não apenas pela vazão nominal, mas pela sua capacidade de fornecer a vazão desejada contra a altura manométrica real do sistema da embarcação Hefesto.

Tradicionalmente, o acionamento é feito por um interruptor de bóia (float switch). Este dispositivo mecânico fecha um circuito elétrico quando o nível de água atinge um ponto crítico (GERR, 2009). Embora robusto, sua atuação é reativa e tardia, permitindo o acúmulo de um volume de água significativo antes da drenagem, o que justifica a busca por um sistema de acionamento preditivo.

Figura 7 - Bomba de porão Seaflo 500 GPH



Fonte: SEAFLO (2025)

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo detalha a metodologia de engenharia adotada para o desenvolvimento e validação do sistema de drenagem. Adotou-se a metodologia de projeto iterativo, com foco na modelagem teórica e prototipagem modular. O processo iniciou-se com o levantamento de requisitos (o problema da bóia mecânica), seguiu para o projeto de engenharia conceitual (detalhado neste capítulo) e desenvolvimento do *firmware* (Seção 4.7), culminando na análise teórica dos resultados (Capítulo 5). A validação experimental, conforme sugerido na Seção 6.1, compõe a próxima iteração do projeto.

Para validar o sistema de drenagem inteligente proposto, foi desenvolvida uma bancada de testes (protótipo) que simula as condições de um compartimento de porão sujeito ao acúmulo de água e movimento. Esta seção detalha os componentes de hardware selecionados, o projeto do sistema de mitigação de *sloshing* e os aspectos construtivos da montagem experimental.

4.1 Definição do Modelo Geométrico e Especificação de Hardware

Para o dimensionamento e a validação teórica do sistema proposto, definiu-se um modelo geométrico de referência que replica as dimensões internas de um dos compartimentos da embarcação Hefesto. Este volume de controle possui dimensões de 32 cm de altura, 22,5 cm de largura e 55,5 cm de comprimento.

No arranjo proposto, prevê-se o posicionamento de uma caixa centralizada de 22 x 17 x 17 cm, simulando a ocupação espacial de equipamentos fixos (como bancos de baterias ou módulos de telemetria) como visto na figura 8. Esta geometria foi adotada intencionalmente para representar a complexidade do escoamento real, onde obstáculos internos induzem o fenômeno de *sloshing* e dificultam o fluxo direto da água até a bomba.

Figura 8 - Posicionamento da caixa no porão



Fonte: O autor (2025)

A fim de garantir a viabilidade técnica da implementação futura, foram especificados os seguintes componentes de hardware, selecionados com base em critérios de disponibilidade, custo e adequação às normas da categoria:

- Bomba de Porão (Especificação): Selecionou-se para o projeto a bomba submersível Seaflo 500 GPH (Modelo SFBP1-G500-01). A escolha baseia-se na sua capacidade nominal de vazão (500 galões por hora), considerada adequada para o volume deslocado por embarcações de pequeno porte da classe em questão.
- Sensor de Nível (Especificação): O sensor ultrassônico HC-SR04 foi definido como o instrumento primário de medição. Sua especificação justifica-se pela capacidade de realizar medições não intrusivas, eliminando o contato direto com o fluido e mitigando falhas comuns em sensores mecânicos, como corrosão e travamento por detritos.
- Unidade de Controle (Especificação): O microcontrolador ESP 32 foi especificado como a unidade central de processamento do sistema. A escolha deve-se à sua arquitetura de baixo consumo energético e à disponibilidade de pinos de entrada/saída (GPIO) suficientes para o interfaceamento com o sensor ultrassônico e o acionamento do relé da bomba.

4.2 Projeto dos Baffles

O núcleo deste projeto reside no design dos *baffles* para estabilizar a superfície livre do fluido. O projeto foi dividido em componentes longitudinais e transversais para otimizar o fluxo de água em direção à bomba.

- *Baffles* Longitudinais (Proposta): O projeto prevê a disposição de *baffles* longitudinais ao longo das faces laterais da caixa interna central. Esta configuração geométrica define canais laterais de escoamento com largura nominal de 5,5 cm. A função projetada para estes canais é impor resistência ao movimento lateral da água (*sloshing* transversal), forçando o fluido a passar por uma restrição física para dissipar energia cinética.
- *Baffle* Transversal (Definição do *Sump*): Adicionalmente, especifica-se um *baffle* transversal posicionado para delimitar o sump (câmara de alimentação). Este volume segregado isola hidraulicamente a sucção da bomba do corpo principal do reservatório, projetado para garantir a coluna de água necessária para a sucção eficiente.

4.2.1 Justificativa das Dimensões Adotadas (Geometria dos *Baffles*)

As dimensões definidas para os baffles resultam da combinação entre as restrições geométricas do compartimento da embarcação Hefesto e os critérios hidrodinâmicos de mitigação de sloshing estabelecidos na literatura. A altura de 28 cm foi selecionada para acompanhar praticamente toda a coluna líquida do compartimento (32 cm), mantendo uma folga estrutural superior para montagem, inspeção e acomodação dos demais componentes. De acordo com Faltinsen e Timokha (2009), baffles que se estendem ao longo da maior parte da profundidade do fluido apresentam maior capacidade de dissipar energia oscilatória, uma vez que interagem com a região vertical onde ocorre a maior deformação da superfície livre.

A largura dos canais laterais, de aproximadamente 5,5 cm, deriva do arranjo interno composto pela caixa central ($22 \times 17 \times 17$ cm) e pelas dimensões totais do compartimento. Essa largura mantém a razão canal/largura interna dentro da faixa recomendada de 10% a 30%, apontada por Faltinsen e Timokha (2009) como adequada para garantir resistência suficiente ao deslocamento transversal do fluido sem comprometer a drenagem em direção ao sump. Canais significativamente mais estreitos aumentariam excessivamente a perda de carga,

enquanto canais mais largos reduziriam o efeito amortecedor. Assim, as dimensões adotadas representam o equilíbrio entre eficiência de dissipação, continuidade do escoamento e compatibilidade com o volume disponível no porão.

4.3 Comunicação Hidráulica e Perfuração dos *Baffles*

Para assegurar o equilíbrio hidrostático e o fluxo contínuo até o *sump*, o projeto dos painéis inclui padrões de perfuração específicos.

- Geometria das Perfurações: Os *baffles* são especificados com altura de 28 cm e uma área de perfuração correspondente a aproximadamente 15% da área superficial.
- Função Fluidodinâmica Prevista: O dimensionamento dessas perfurações visa criar resistências hidráulicas localizadas. Teoricamente, quando o fluido é excitado por movimentos externos, a passagem forçada por essas restrições gera perda de carga, dissipando a energia oscilatória. O comportamento esperado é a atenuação da amplitude das ondas na superfície livre, resultando em um nível de líquido mais estável para a leitura do sensor.

4.3.1 Justificativa da Área de Perfuração dos *Baffles*

A definição da área perfurada equivalente a aproximadamente 15% da área total dos *baffles* segue critérios amplamente utilizados em sistemas de atenuação de sloshing por dissipadores perfurados. Perfurações muito reduzidas (<10%) tendem a provocar comportamento quase estanque, dificultando a equalização de níveis entre as câmaras laterais e intensificando diferenças transitórias de pressão. Por outro lado, perfurações excessivas (>20%) diminuem substancialmente a perda de carga localizada, tornando o *baffle* pouco eficaz como elemento dissipador de energia.

O valor intermediário de 15% foi adotado justamente por representar o ponto de equilíbrio identificado em análises experimentais e numéricas, como as de Wen, Chen e Wan (2017), que mostram que *baffles* perfurados com área aberta moderada são mais eficientes para induzir micro vórtices, aumentar a dissipação turbulenta e reduzir a amplitude das oscilações internas. Dessa forma, os orifícios criam resistência hidráulica suficiente para amortecer o sloshing sem comprometer a comunicação hidráulica essencial entre o

compartimento principal e o sump. O padrão adotado garante que a dissipação ocorra de forma controlada, favorecendo a estabilização da superfície livre e contribuindo diretamente para a precisão das leituras de nível realizadas no *stilling-well*.

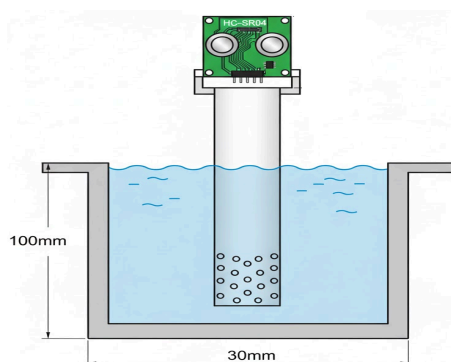
4.4 *Stilling-Well* e Posicionamento do Sensor

Mesmo com os *baffles* principais, a turbulência local no *sump* (próximo à sucção da bomba) ainda poderia gerar leituras erráticas no sensor ultrassônico. Para mitigar a turbulência local na região de sucção da bomba (dentro do *sump*), o sistema propõe a utilização de um *stilling-well* (poço de calma).

- Especificação Dimensional: O componente é projetado como um tubo de PVC com Ø100 mm de diâmetro e 30 cm de altura. O diâmetro foi selecionado para evitar interferências do feixe ultrassônico com as paredes internas (lóbulo de detecção do HC-SR04), enquanto a altura se adequa à cota vertical do modelo geométrico do compartimento (32 cm).
- Princípio de Instalação: O projeto determina a fixação vertical do tubo no interior do *sump*, conforme detalhado na Figura 9, abrigando o sensor ultrassônico em sua extremidade superior (seca). A base do tubo deve conter furos de 6–8 mm, dimensionados para atuar como um filtro mecânico "passa-baixa": permitindo o equilíbrio lento do nível de água (vasos comunicantes) enquanto bloqueia flutuações rápidas e espuma.

Este arranjo visa que o HC-SR04 meça o nível de fluido global, e não uma flutuação transitória, fornecendo leituras mais estáveis, algo necessário para a lógica de controle.

Figura 9 - Detalhe do stilling-well em PVC, mostrando sua instalação no sump e o posicionamento do sensor HC-SR04 acima do nível da água



Fonte: Imagem gerada por I.A. (2025)

4.5 Aspectos Construtivos e Otimização

- A seleção de materiais para a futura manufatura do sistema prioriza a durabilidade em ambiente marinho e a facilidade de manutenção.
- Especificação de Materiais: Determina-se o uso de PVC rígido ou ABS com espessura entre 3 e 5 mm para a confecção dos *baffles* e do *stilling-well*. Tais polímeros são indicados devido à sua resistência à corrosão galvânica e química em contato com água salgada.
- Diretrizes de Montagem: O projeto mecânico prescreve o uso de fixações removíveis para todos os componentes internos. Este requisito de projeto visa garantir a acessibilidade ao *strainer* (filtro) da bomba para rotinas de limpeza e manutenção preventiva, conforme exigido pelas normas de operação.
- Metodologia de Calibração Proposta: Embora os parâmetros de projeto (15% de área perfurada) sejam fundamentados teoricamente, o projeto de implementação prevê uma fase de calibração experimental *in loco* para o ajuste fino das variáveis em condições reais de mar.

4.6 Estimativa da Massa Adicional do Sistema de Drenagem

Esta seção apresenta a estimativa da massa total adicionada à embarcação em função da instalação do sistema automatizado de drenagem. O objetivo é quantificar o impacto do conjunto — mecânico e eletrônico — sobre o deslocamento e, conseqüentemente, sobre o comportamento hidrostático da embarcação. Todos os componentes foram considerados como

fixados ao casco, de modo que suas massas contribuem integralmente para o peso estrutural. Os cálculos completos encontram-se no Apêndice B.

O sistema é composto pelos seguintes elementos:

1. *Stilling-well* em PVC;
2. *Baffles* longitudinal e transversal;
3. Bomba de porão;
4. Sensor ultrassônico HC-SR04;
5. Microcontrolador ESP32;
6. Cabos e acessórios (*strainer* e chicotes elétricos).

Os volumes previamente calculados para o *stilling-well* e para os *baffles* — respectivamente 0,0000873 m³ e 0,00158865 m³ — foram multiplicados pela densidade do PVC (1400 kg/m³), resultando em massas de 0,12222 kg e 2,22411 kg.

A bomba de porão agrega 0,37000 kg, enquanto os elementos eletrônicos e acessórios somam 0,11300 kg.

Assim, a massa total adicionada pelo sistema é de 2,82933 kg, conforme detalhado no Apêndice B.

Como todos os componentes estão rigidamente fixados à estrutura da embarcação, o peso aparente coincide com o peso real, não havendo subtração de empuxo dos volumes imersos. O peso aparente total é, portanto, também de 2,82933 kgf.

Considerando que a embarcação possui deslocamento de 360 kg, o acréscimo proporcionado pelo sistema corresponde a:

$$\frac{2,82933}{360} * 100 \approx 0,79\%$$

Portanto, o sistema automatizado de drenagem introduz uma massa adicional equivalente a aproximadamente 0,79% do deslocamento total.

O acréscimo de massa é reduzido e não compromete o calado, a estabilidade estática ou o desempenho operacional da embarcação. Entretanto, não pode ser considerado desprezível e deve-se registrar sua inclusão para fins de controle de massa, de estudos futuros de estabilidade e no dimensionamento dos suportes estruturais dos componentes fixados.

4.7 Lógica de Controle e Software

O controle do sistema de drenagem é centralizado no microcontrolador ESP 32, que atua como a unidade de processamento principal. O ESP 32 é responsável por interpretar os dados dos sensores de nível (primário e redundante) e comandar o acionamento da bomba de porão Seaflo 500 GPH.

Para interfacear o ESP 32, que opera com sinais lógicos de 3,3V, com a bomba de porão (que exige uma corrente e tensão superiores, ex. 12V), é utilizado um módulo relé como dispositivo de comutação. O software embarcado no ESP 32 implementa a lógica de decisão, priorizando o sensor ultrassônico e utilizando a bóia mecânica como sistema de segurança.

A lógica de controle é dividida em dois subsistemas principais: o acionamento primário (inteligente) e o acionamento de segurança (redundante).

4.7.1 Acionamento Primário (Sensor Ultrassônico HC-SR04)

O método de medição primário utiliza o sensor ultrassônico HC-SR04, posicionado no topo do *stilling-well* (poço de calma).

1. Medição: O ESP 32 periodicamente comanda o HC-SR04 a emitir um pulso ultrassônico. Ele mede o tempo de voo do eco (Time of Flight - ToF), conforme o princípio descrito na seção 3.6.
2. Cálculo de Nível: A distância medida (ar) é convertida em nível de água (líquido) através da calibração da altura total do *stilling-well*. O uso do *stilling-well* é crucial para garantir que a medição reflita o nível médio do *sump*, e não flutuações transitórias.
3. Lógica de Histerese: Para evitar ciclos rápidos de liga-desliga da bomba (conhecidos como *chattering*), o software implementa uma lógica de histerese com dois limiares distintos:
 - Nível de Acionamento (N_LIGA): Um nível de água pré-definido que, ao ser atingido ou ultrapassado, comanda o ESP 32 a acionar o relé, ligando a bomba.

- Nível de Desligamento (N_DESLIGA): Um nível de água inferior, seguro, que, ao ser atingido, comanda o desligamento da bomba. Este nível é definido para garantir que a sucção da bomba permaneça submersa, cumprindo o objetivo de proteção contra funcionamento a seco.

4.7.2 Acionamento de Segurança Redundante (Bóia Mecânica)

Conforme o objetivo de redundância do projeto, a bóia mecânica original é mantida e integrada ao sistema de controle.

1. Monitoramento: A bóia funciona como um interruptor elétrico e é conectada a uma entrada digital (GPIO) do ESP32.
2. Nível de Atuação: O posicionamento físico da bóia é ajustado para que seu ponto de acionamento mecânico esteja *acima* do nível N_LIGA definido para o sensor ultrassônico.
3. Lógica de Override (Sobreposição): O software monitora continuamente o estado da bóia. Se, por qualquer motivo (como falha, obstrução ou leitura incorreta do sensor HC-SR04), o nível da água continuar a subir e atingir o ponto de ativação da bóia mecânica, o ESP32 tratará este sinal como um comando de emergência. A lógica de *override* acionará a bomba imediatamente, independentemente da leitura do sensor ultrassônico.

Essa arquitetura de software garante que o sistema opere de forma inteligente e preditiva (via ultrassom) na maior parte do tempo, ao mesmo tempo que mantém a robustez e a segurança de um sistema mecânico tradicional.

4.7.3 Implementação do Software Embarcado (*Firmware*)

Para materializar a lógica de controle descrita, foi desenvolvido um firmware em linguagem C/C++ (utilizando o framework Arduino) para o microcontrolador ESP32. O código é estruturado para ser modular, de fácil leitura e manutenção, implementando diretamente a lógica de histerese para o sensor primário e o *override* de segurança para o sensor redundante.

O código é dividido em quatro partes principais:

1. Definições e Constantes Globais: Define os pinos de hardware (GPIOs) do ESP 32 que estão conectados aos componentes (sensor ultrassônico, boia e relé da bomba). Também define as constantes físicas (velocidade do som, altura do *stilling-well*) e os limiares de controle (níveis de acionamento e desligamento).
2. Função `setup()`: Rotina de inicialização executada uma única vez. Configura os modos dos pinos (Entrada/Saída), inicializa a comunicação serial (para depuração) e garante que a bomba comece no estado desligado.
3. Função `loop()`: É o ciclo principal de controle. A cada intervalo de tempo (ex: 1 segundo), o loop verifica os sensores e aplica a lógica de decisão.
4. Funções Auxiliares:
 - `lerNivelAguaCm()`: Responsável por acionar o sensor HC-SR04, medir o tempo de voo do eco, calcular a distância e convertê-la para o nível de água em centímetros. Para aumentar a estabilidade das leituras e filtrar ruídos transitórios que possam ter escapado do *stilling-well*, esta função implementa um filtro de média simples, realizando múltiplas leituras e retornando a média.
 - `lerBoiaSeguranca()`: Verifica o estado da bóia mecânica redundante.

O código-fonte completo, incluindo as definições de bibliotecas e configurações de hardware, encontra-se detalhado no Apêndice A.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho de conclusão de curso concentrou-se no desenvolvimento de um projeto de engenharia conceitual e detalhado. Os resultados obtidos não são de natureza experimental, mas constituem os entregáveis técnicos do projeto (especificações de *hardware* e *firmware*), cuja eficácia é validada por meio de análise teórica baseada nos fundamentos de mecânica dos fluidos e sistemas de controle apresentados no Capítulo 3, conforme demonstra a análise comparativa da Tabela 1.

Tabela 1 - Análise Comparativa Teórica dos Sistemas de Drenagem

Característica	Sistema Tradicional (Bóia Mecânica)	Sistema Proposto (Ultrassônico + Baffles)
Método de Detecção	Mecânico (flutuador). Sensor em contato com o fluido.	Eletrônico (Sensor Ultrassônico HC-SR04). Medição não intrusiva (sem contato).
Tempo de Resposta	Tardio e Reativo. Só aciona quando a água atinge uma "altura crítica".	Imediato e Preditivo. Monitoramento contínuo com acionamento em nível programável (N_LIGA).
Risco de Leitura Falsa (<i>Sloshing</i>)	Alto. O movimento da bóia é diretamente afetado pelas oscilações da superfície.	Baixo (Mitigado). A leitura é estabilizada por <i>baffles</i>, um <i>stilling-well</i> e um filtro de média por software.
Risco de Funcionamento a	Moderado. O <i>sloshing</i> pode fazer a bóia oscilar, desligando a bomba	Eliminado (por Projeto). A lógica de histerese garante que a bomba só desligue no nível N_DESLIGA,

Seco	prematuramente.	assegurando que a sucção permaneça submersa.
Confiabilidade	Baixa. O mecanismo da boia está submerso e sujeito a travamento por detritos ou corrosão.	Alta. O sensor primário (HC-SR04) não toca a água. O sistema mecânico (boia) é mantido apenas como redundância de segurança (<i>fail-safe</i>).

Fonte: O autor (2025)

Os resultados são apresentados em dois eixos principais: o projeto do sistema mecânico de mitigação de *sloshing* e o projeto do sistema de automação e controle.

5.1 Resultado do Projeto: Sistema de Mitigação de *Sloshing*

O primeiro resultado consolidado deste trabalho é o projeto de engenharia detalhado para a mitigação de *sloshing*, conforme as especificações dimensionais apresentadas no Capítulo 4. A solução desenvolvida atende aos objetivos de projetar um sistema robusto capaz de garantir a estabilidade hidrodinâmica necessária para a leitura precisa do nível de água. A eficácia do projeto é validada analiticamente a seguir:

- **Análise dos *Baffles* (Longitudinais e Transversais):** A eficácia do sistema de mitigação fundamenta-se no dimensionamento específico dos *baffles*. Os canais longitudinais, projetados com largura aproximada de 5,5 cm, impõem uma restrição física deliberada ao escoamento. Conforme a fundamentação teórica de Brunetti (2015), ao forçar o fluido a escoar por essa geometria restrita, a energia cinética do *sloshing* transversal é convertida em perda de carga localizada (atrito viscoso nas paredes). Isso aumenta a resistência ao escoamento e dissipa a energia da onda, estabilizando o nível da superfície livre mais rapidamente do que em um tanque aberto.
- **Análise da Área de Perfuração ($\approx 15\%$):** A definição de 15% de área perfurada representa o ponto de equilíbrio do projeto. Uma área excessivamente grande ($>20\%$) permitiria a propagação da onda com baixa atenuação, enquanto uma área

muito reduzida (<10%) comportar-se-ia como uma parede sólida, prejudicando a comunicação hidráulica e a drenagem eficiente. O percentual proposto cria resistências hidráulicas localizadas que forçam o fluido a sofrer perda de carga ao atravessar os orifícios, dissipando a energia oscilatória turbulenta sem impedir o fluxo laminar necessário para alimentar o *sump*.

- Análise do Stilling-Well (Poço de Calma): O projeto do *stilling-well* em PVC de Ø100 mm cumpre a função de isolar o sensor ultrassônico HC-SR04 das perturbações diretas do *sump*. De acordo com a dinâmica de *sloshing* descrita por Raghunandan (2017), a restrição de entrada na base do tubo (furos de 6–8 mm) atua como um filtro mecânico "passa-baixa". Este arranjo garante que a coluna de água interna responda apenas às variações de nível médio do reservatório, filtrando oscilações de alta frequência e espuma, o que assegura a estabilidade e confiabilidade das leituras do sensor.

5.2 Resultado do Projeto: Lógica de Controle e Firmware

O segundo resultado principal deste trabalho é o desenvolvimento do algoritmo de controle e a codificação do *firmware* para o microcontrolador ESP 32, detalhado na Seção 4.7. O código-fonte desenvolvido constitui um produto de engenharia funcional, projetado para atender aos requisitos de segurança e confiabilidade da operação naval.

- Lógica de Histerese: A implementação da histerese via *software*, com a definição de limiares distintos para acionamento (NIVEL_LIGA) e desligamento (NIVEL_DESLIGA), soluciona teoricamente o problema de *chattering* da bomba. Esta lógica impede ciclos de acionamento intermitentes causados por pequenas oscilações da água, protegendo o relé e o motor contra desgaste prematuro e aumentando a vida útil do sistema de drenagem.
- Arquitetura de Redundância (Fail-Safe): A lógica de *override* implementada no código, que monitora prioritariamente o estado da bóia mecânica, garante o cumprimento do requisito de redundância. O sistema projetado é intrinsecamente seguro (*fail-safe*): a lógica assegura que, na eventualidade de uma falha do sensor ultrassônico ou erro de leitura, o acionamento mecânico da boia terá precedência, garantindo a drenagem do compartimento e a segurança da embarcação.
- Filtragem Digital de Sinal: A função `lerNivelAguaCm()` desenvolvida no

firmware incorpora um filtro de média móvel digital. Este recurso complementa a filtragem mecânica do *stilling-well*, processando múltiplas leituras sequenciais para eliminar ruídos eletrônicos espúrios e entregar um valor de nível estável para a tomada de decisão do controlador.

6 CONCLUSÃO

A solução projetada aborda as limitações de confiabilidade e segurança dos sistemas convencionais baseados em boias mecânicas, com foco particular nos requisitos da embarcação da equipe Hefesto. Através da entrega da documentação técnica e analítica do sistema, validada por meio de fundamentação teórica, concluiu-se que:

- O dimensionamento do *sump*, integrado ao sistema de mitigação de *sloshing* (*baffles*) e ao poço de calmaria (*stilling-well*), detalhado conforme os requisitos hidrodinâmicos na análise (Seção 5.1), fundamentada nos princípios da mecânica dos fluidos, indica que a geometria do arranjo proposto possui as características necessárias para dissipar a energia cinética das oscilações e estabilizar a coluna de água, permitindo medições precisas.
- O *firmware* de controle desenvolvido (Seção 5.2) implementa a lógica de histerese necessária para evitar o funcionamento intermitente (*chattering*) da bomba junto ao projeto que integra a bóia mecânica existente como um sistema de segurança redundante (*fail-safe*), assegura a operabilidade teórica do sistema mesmo em cenários de falha eletrônica.

O desafio deste trabalho reside na integração sinérgica de soluções de mecânica dos fluidos com controle embarcado inteligente. Essa abordagem dual, aplicada ao contexto específico das embarcações solares de competição, representa uma contribuição direta para o aumento da confiabilidade e segurança em sistemas de drenagem de pequeno porte.

O trabalho cumpre sua proposta ao entregar uma solução de engenharia completa e analiticamente validada, pronta para a fase de prototipagem. Este projeto é disponibilizado à equipe Hefesto do IFF Campus Cabo Frio como uma base técnica documentada para o aprimoramento do sistema de drenagem da embarcação. O detalhamento de engenharia, os diagramas e o código-fonte desenvolvidos servem como ponto de partida formal para a implementação e refinamento do sistema em ciclos de desenvolvimento futuros.

Dito isso, o objetivo geral deste trabalho, que consistiu no desenvolvimento do projeto de engenharia conceitual e detalhado de um sistema automatizado de drenagem de porão, foi alcançado com êxito.

6.1 Trabalhos Futuros e Recomendações

Como evolução natural deste projeto de engenharia e para sua efetiva implementação física, recomendam-se os seguintes passos:

- **Construção e Validação Experimental:** Execução da montagem física do protótipo conforme as especificações do Capítulo 4. Esta etapa é crucial para quantificar empiricamente o desempenho do sistema de mitigação de *sloshing* e validar a estabilidade das leituras do sensor em um ambiente controlado.
- **Calibração e Otimização:** Realização de testes em condições de navegação (reais ou simuladas em bancada com movimento) para o ajuste fino dos parâmetros de controle, notadamente os limiares de histerese (NIVEL_LIGA_ULTRASSOM_CM e NIVEL_DESLIGA_ULTRASSOM_CM) e as constantes do filtro de software (NUM_LEITURAS_FILTRO).
- **Análise de Consumo Energético:** Avaliação do consumo de energia do sistema completo (ESP 32 em modo *deep-sleep* vs. bomba ativa), comparando-o com o consumo de energia de uma bóia mecânica tradicional, visando a otimização da eficiência energética global da embarcação solar.
- **Estudo de Sensores Alternativos:** Realização de uma análise comparativa de desempenho (custo, precisão, robustez em ambiente marinho e consumo) do sensor ultrassônico HC-SR04 contra outras tecnologias de medição de nível, como sensores capacitivos ou de pressão hidrostática, para validar a escolha de projeto.
- **Integração com a Telemetria Central:** Expansão do *firmware* do ESP 32 para utilizar sua conectividade Wi-Fi nativa. O objetivo é enviar dados de status (nível de água, status da bomba, alertas de falha da boia redundante) para a plataforma de telemetria geral da equipe Hefesto, permitindo o monitoramento remoto em tempo real.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. F. **A matemática no tempo das caravelas**. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Matemática, 2002.

AMERICAN BOAT AND YACHT COUNCIL. H-22: **Electric Bilge Pumps**. Annapolis, MD: ABYC, 2018.

ARIELTEK. **Considerações sobre a utilização da bomba de porão automática de nível d'água e manutenção**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://arieltek.com.br/?jet_download=c00d5325fbe5ba182cff78c6ba82324d4bd537cb. Acesso em: 13 out. 2025.

ARQUITECTURA NAVAL. **Arquitectura Naval**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://cnavblog.files.wordpress.com/>. Acesso em: 05 set. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 15083: **Embarcações de pequeno porte — Sistemas de bombeamento de porão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BANZI, Massimo. **Primeiros passos com Arduino**. São Paulo: Novatec, 2011.

BARATA, J. G. P. **O Leme dos Navios Portugueses do Século XV ao Século XVII**. Revista da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 24, p. 1-24, 1970.

BOAT SHOPPING. **Cuidados com a bomba de porão e o alarme de alagamento**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.boatshopping.com.br/boat/boat-shopping/cuidados-com-a-bomba-de-porao/>. Acesso em: 13 out. 2025.

BOMBARCO. **Bomba de porão: o principal item de segurança do seu barco**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.bombarco.com.br/editorial/noticias/bomba-de-porao-o-principal-item-de-seguranca-do-seu-barco/>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRUNETTI, Franco. **Mecânica dos fluidos**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

CABNAVE. **Glossário Técnico Naval**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <http://cabnave.cv/>.

Acesso em: 15 jun. 2025.

CANAS, A. C.; MARABUJO, M.; SOUSA, T. **O corretor de rumos de Gago Coutinho e Sacadura Cabral**. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, [S. l.], 2019.

CHINA ACIR. **Estrutura básica do navio**. 2023. Disponível em: <https://pt.chinaacir.com/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

CORREIO DO POVO. **Conheça os esportes que estão nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: Vela**. Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/esportes/olimpiada/conheca-os-esportes-que-estao-nos-jogos-olimpicos-de-paris-2024-hipismo-saltos-1.1512247>. Acesso em: 17 set. 2025.

DESAFIO SOLAR BRASIL. **O Desafio**. 2025. Disponível em: <https://desafiosolar.com.br/odesafio/>. Acesso em: 13 out. 2025.

DUNA. **Quem Somos**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://oficialduna.com/>. Acesso em: 20 out. 2025.

ENEL. **Desafio de energia solar valoriza novas tecnologias de navegação**. [S. l.], 2017.

ENGENHARIA NAVAL UFSC. **Divulgado o edital para o DUNA 2017**. Florianópolis, 2017. Disponível em: <https://naval.ufsc.br/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual**. Version 5.0. Shanghai: Espressif Systems, 2024.

EUROSUL. **Manual Bombas de Porão – SEALINGFLO**. [S. l.], 2025. Disponível em: [https://eurosul.com/pdt/Manual%20_%20Bombas%20de%20Por%C3%A3o%20SEALINGFLO%20\(1\).pdf](https://eurosul.com/pdt/Manual%20_%20Bombas%20de%20Por%C3%A3o%20SEALINGFLO%20(1).pdf). Acesso em: 13 out. 2025.

FALTINSEN, Odd M.; TIMOKHA, Alexander N. **Sloshing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

FAZCOMEX. **Calado do navio: o que é?**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/>. Acesso em: 03 out. 2025.

FRADEN, Jacob. **Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications**. 5th ed. Cham: Springer, 2016.

GERR, Dave. **Boat Mechanical Systems Handbook**. Camden, ME: International Marine/McGraw-Hill, 2009.

HEIA-FR. **HYDRO contest: honing the ships of tomorrow**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://www.heia-fr.ch/>. Acesso em: 18 jun. 2025.

HYDROCONTEST. **Event**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://www.hydrocontest.org/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

IHAC. **Equipe Naval Bahia conquista 6ª posição em competição nacional de nautidesign**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.ihac.ufba.br/>. Acesso em: 25 out. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 15083:2003: **Small craft — Bilge-pumping systems**. Genebra: ISO, 2003.

KALOGIROU, Soteris A. **Solar Energy Engineering: Processes and Systems**. 2nd ed. Amsterdam: Academic Press, 2014.

MARINHA DO BRASIL. **Arte Naval**. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2005.

NX BOATS. **Partes de um barco**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://nxboats.com.br/partes-de-um-barco>. Acesso em: 17 set. 2025.

PALLÁS-ARENY, Ramon; WEBSTER, John G. **Sensores e Condicionadores de Sinais**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PAMERLA, Dinesh. **Noncontact liquid level measurement using Ultrasonic Transducers**. 2015. Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Northern Illinois University, DeKalb, 2015.

QIU, Zurong; LU, Yaohuan; QIU, Zhen. **Review of Ultrasonic Ranging Methods and Their Current Challenges**. Micromachines, Basel, v. 13, n. 4, p. 520, abr. 2022.

RAGHUNANDAN, B. N. **Liquid sloshing dynamics: theory and applications**. [S. l.]:

Springer, 2017.

SEAFLO. **Manual técnico – Bomba de porão 500GPH (SFBP1-G500-01)**. [S. l.: s. n., s. d.].

SILVA, R. M. da. **Energia solar no Brasil: dos incentivos ao desafios**. Brasília: Senado Federal, Consultoria Legislativa, 2015. (Textos para discussão, n. 166).

SNAME. The Dr. James A. **Lisnyk Student Ship Design Competition**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://www.sname.org/>. Acesso em: 05 set. 2025.

TERZIC, Jenny. **Ultrasonic Fuel Level Sensor Development in Automotive Applications**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Swinburne University of Technology, Melbourne, 2011.

TOPNAUTIKA. **Tudo o que você precisa saber sobre bombas de porão**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.topnautika.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-bombas-de-porao/>. Acesso em: 13 out. 2025.

TRANSPORT CANADA. **Adequate Stability and Safety Guidelines for Fishing Vessels (TP 15393E)**. Ottawa: Marine Safety and Security, 2018.

UNESP. **Desafios e perspectivas da energia solar fotovoltaica no Brasil: geração distribuída vs geração centralizada**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/181288>. Acesso em: 17 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. **Estudantes da UFS participam de competição de nautimodelismo na UFSC**. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponível em: <https://www.ufs.br/conteudo/64270-estudantes-da-ufs-participam-de-competicao-de-nautimodelismo-na-ufsc>. Acesso em: 17 set. 2025.

VILLALVA, Marcelo G.; GAZOLI, Jonas R. **Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.

WEN, Xiao; CHEN, Xiang; WAN, Decheng. **MPS Simulation of Sloshing Flows in a Tuned**

Liquid Damper. In: INTERNATIONAL OCEAN AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE, 27., 2017, San Francisco. Proceedings... San Francisco: ISOPE, 2017. p. 1009-1016.

WHITE, Frank M. **Fluid mechanics.** 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2016.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO FIRMWARE DE CONTROLE

/*

*** Firmware para controle da bomba de porão Seaflo 500GPH**

*** Microcontrolador: ESP32**

*** Linguagem: C/C++ (Framework Arduino)**

*/

// --- 1. DEFINIÇÕES E CONSTANTES GLOBAIS ---

// Pinos (GPIOs) do Sensor Ultrassônico HC-SR04

const int PINO_TRIGGER = 5; // Envia o pulso ultrassônico

const int PINO_ECHO = 18; // Recebe o eco do pulso

// Pino (GPIO) do Sensor de Segurança (Boia Mecânica)

// A boia funciona como um interruptor.

// Usamos o PULL-UP interno do ESP32. O pino fica em HIGH.

// Quando a água sobe, a boia fecha o contato com o GND -> pino vai para LOW.

const int PINO_BOIA = 19;

// Pino (GPIO) de Acionamento da Bomba (conectado ao Módulo Relé)

// Muitos módulos relé são "Active LOW" (Ativos em Nível Baixo),

// ou seja, enviar LOW para o pino liga o relé (e a bomba).

const int PINO_RELE_BOMBA = 4;

```

#define RELAY_ON LOW    // Nível lógico para LIGAR a bomba

#define RELAY_OFF HIGH  // Nível lógico para DESLIGAR a bomba


// --- Constantes Físicas e de Calibração do Sistema ---


// Velocidade do som no ar (aprox. 343 m/s ou 0.0343 cm/μs)

const float VELOCIDADE_SOM_CM_US = 0.0343;


// Altura TOTAL do Stilling-Well (poço de calma), do sensor até o fundo.

// Este valor é CRÍTICO para a calibração.

// O nível da água será = ALTURA_STILLING_WELL_CM - distancia_medida
const float ALTURA_STILLING_WELL_CM = 30.0; // CALIBRAR: Ajustar este valor


// --- Constantes da Lógica de Histerese (Controle Primário) ---


// Nível (em cm) que, ao ser atingido, LIGA a bomba.

const float NIVEL_LIGA_ULTRASSOM_CM = 9.0; // CALIBRAR: Ajustar este valor


// Nível (em cm) que, ao ser atingido, DESLIGA a bomba.

// Deve ser mais baixo que o NIVEL_LIGA para evitar "chattering".

// Deve ser alto o suficiente para não deixar a bomba funcionar a seco.

const float NIVEL_DESLIGA_ULTRASSOM_CM = 3.0; // CALIBRAR: Ajustar este
valor


// --- Constantes para Filtragem de Ruído (Software) ---

```

```
// Para estabilizar a leitura do HC-SR04 e filtrar pequenas oscilações
```

```
// que o stilling-well não filtrou, tiramos uma média de N leituras.
```

```
const int NUM_LEITURAS_FILTRO = 5;
```

```
// Variável de estado global para rastrear o estado da bomba
```

```
bool bombaLigada = false;
```

```
// --- 2. FUNÇÃO DE INICIALIZAÇÃO (SETUP) ---
```

```
// Executada uma única vez quando o ESP 32 é ligado ou resetado.
```

```
void setup() {
```

```
// Inicializa a Comunicação Serial (para depuração no computador)
```

```
Serial.begin(115200);
```

```
Serial.println("Iniciando Sistema de Drenagem Inteligente...");
```

```
// Configura os pinos (GPIOs) do sensor ultrassônico
```

```
pinMode(PINO_TRIGGER, OUTPUT); // Trigger é um pino de saída
```

```
pinMode(PINO_ECHO, INPUT); // Echo é um pino de entrada
```

```
// Configura o pino de acionamento do relé da bomba
```

```
pinMode(PINO_RELE_BOMBA, OUTPUT);
```

```
// Garante que a bomba inicie DESLIGADA
```

```
digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA, RELAY_OFF);
```

```

// Configura o pino da boia como entrada (INPUT) e ativa o
// resistor de PULL-UP interno. Isso garante que o pino
// esteja em HIGH (3.3V) quando a boia não estiver ativa.

pinMode(PINO_BOIA, INPUT_PULLUP);

Serial.println("Sistema pronto. Monitorando níveis...");

}

// --- 3. FUNÇÃO PRINCIPAL (LOOP) ---

// Executada continuamente em ciclo.

void loop() {

    // 1. Leitura dos Sensores

    // Lê o estado da boia de segurança (true = ativada, false = normal)

    bool boiaAtivada = lerBoiaSeguranca();

    // Lê o nível da água (em cm) medido pelo sensor ultrassônico

    float nivelAguaCm = lerNivelAguaCm();

    // Envia os dados lidos para o monitor serial (para depuração)

    Serial.print("Nivel Agua (cm): ");

    Serial.print(nivelAguaCm);

    Serial.print(" | Boia Ativada: ");

    Serial.println(boiaAtivada ? "SIM (EMERGENCIA)" : "NAO (Normal)");

```

// 2. Lógica de Controle e Decisão

```
/*
```

```
 * LÓGICA DE PRIORIDADE (OVERRIDE):
```

```
 * A boia de segurança tem a prioridade máxima.
```

```
 * Se a boia for ativada, a bomba DEVE ligar, não importa
```

```
 * o que o sensor ultrassônico esteja lendo.
```

```
 */
```

```
 if (boiaAtivada) {
```

```
 // Se a boia está ativa e a bomba ainda está desligada
```

```
 if (!bombaLigada) {
```

```
 Serial.println("ALERTA: Boia de segurança ativada! Ligando bomba  
 (Override)...");
```

```
 digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA, RELAY_ON);
```

```
 bombaLigada = true; // Atualiza o estado
```

```
 }
```

```
 }
```

```
 /*
```

```
 * LÓGICA DE CONTROLE PRIMÁRIO (HISTERESE):
```

```
 * Se a boia de segurança NÃO estiver ativada, o sistema
```

```
 * opera normalmente com o sensor ultrassônico.
```

```
 */
```

```
 else {
```

```
 // Verifica se o nível atingiu o limiar superior (LIGA)
```

```

    if (nivelAguaCm >= NIVEL_LIGA_ULTRASSOM_CM) {
        // Se o nível está alto, mas a bomba está desligada, LIGA
        if (!bombaLigada) {
            Serial.println("Nível LIGA (ultrassom) atingido. Ligando bomba...");
            digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA, RELAY_ON);
            bombaLigada = true;
        }
    }

    // Verifica se o nível atingiu o limiar inferior (DESLIGA)
    else if (nivelAguaCm <= NIVEL_DESLIGA_ULTRASSOM_CM) {
        // Se o nível está baixo e a bomba está ligada, DESLIGA
        // (Isso também protege a bomba de funcionar a seco)
        if (bombaLigada) {
            Serial.println("Nível DESLIGA (ultrassom) atingido. Desligando bomba...");
            digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA, RELAY_OFF);
            bombaLigada = false;
        }
    }

    // NOTA: Se o nível estiver entre NIVEL_LIGA e NIVEL_DESLIGA,
    // o código não faz nada. O estado da bomba (ligada ou desligada)
    // é mantido. Isso é a HISTERESE, que evita que a bomba
    // fique ligando e desligando rapidamente ("chattering").
}

```

```

// Intervalo de verificação. Espera 1 segundo antes de
// verificar os sensores novamente.

delay(1000);

}

// --- 4. FUNÇÕES AUXILIARES ---

/**
 * @brief Lê o sensor ultrassônico HC-SR04 e retorna o nível de água em cm.
 *
 * Esta função dispara o sensor, mede o tempo de eco, calcula a
 * distância até a água e converte essa distância em nível de água
 * (baseado na altura total do stilling-well).
 *
 * Implementa um filtro de média simples para estabilizar a leitura.
 *
 * @return O nível da água em cm. Retorna -1.0 se a leitura falhar.
 */

float lerNivelAguaCm() {
    long duracaoTotal = 0;
    int leiturasValidas = 0;

    // Loop para fazer múltiplas leituras (Filtro de Média)
    for (int i = 0; i < NUM_LEITURAS_FILTRO; i++) {

```

```

// --- Protocolo de Leitura HC-SR04 ---

// 1. Garante que o Trigger esteja limpo (LOW)

digitalWrite(PINO_TRIGGER, LOW);

delayMicroseconds(2);

// 2. Envia o pulso de Trigger (HIGH) por 10 microssegundos

digitalWrite(PINO_TRIGGER, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(PINO_TRIGGER, LOW);

// 3. Lê o pino Echo. A função pulseIn() mede o tempo (em µs)
//    que o pino Echo fica em HIGH (tempo de voo do som).
//    Define um timeout (ex: 30000 µs) para não travar o código
//    se o sensor falhar ou não houver eco.

long duracaoEcho_us = pulseIn(PINO_ECHO, HIGH, 30000);

// Se pulseIn() não estourar o timeout (duracao > 0)

if (duracaoEcho_us > 0) {

    duracaoTotal += duracaoEcho_us;

    leiturasValidas++;

}

delay(10); // Pequeno atraso entre as leituras do filtro

}

```



```

// Se nenhuma leitura foi válida (ex: sensor desconectado)
    if (leiturasValidas == 0) {
        Serial.println("Erro: Sensor ultrassonico nao respondeu.");
        return -1.0; // Retorna um valor de erro
    }

    // Calcula a média da duração
    long duracaoMedia_us = duracaoTotal / leiturasValidas;

    // --- Cálculo da Distância e Nível ---
    // Distância (cm) = (Tempo de Voo (µs) * Velocidade do Som (cm/µs)) / 2
    // Dividimos por 2 pois o tempo medido é de IDA e VOLTA.
    float distanciaCm = (duracaoMedia_us * VELOCIDADE_SOM_CM_US) / 2.0;

    // Converte a distância (sensor -> água) em NÍVEL (fundo -> água)
    float nivelCm = ALTURA_STILLING_WELL_CM - distanciaCm;

    // Tratamento de erro: Se a leitura for "maluca" (distância > altura),
    // o nível pode dar negativo. Travamos em 0 cm.
    if (nivelCm < 0) {
        nivelCm = 0;
    }

    return nivelCm;
}

```

```

/**
 * @brief Lê o estado da boia de segurança.
 *
 * @return true se a boia estiver ativada (nível de emergência),
 *         false caso contrário (nível normal).
 */
bool lerBoiaSeguranca() {
    // Lê o pino da boia.
    // Como usamos INPUT_PULLUP, o pino fica em HIGH (estado 1)
    // quando a boia está aberta (nível baixo).
    // Quando a água sobe, a boia fecha o contato com o GND,
    // e o pino é puxado para LOW (estado 0).
    // Portanto, LOW (0) significa "boia ativada".
    return (digitalRead(PINO_BOIA) == LOW);
}

```

APÊNDICE B – CÁLCULO DETALHADO DA MASSA E DO PESO APARENTE DOS COMPONENTES

Dados Utilizados

Deslocamento da embarcação: 360 kg

Densidade do PVC: 1400 kg/m³

Volume do stilling-well: 0,0000873 m³

Volume dos baffles: 0,00158865 m³

Massas fornecidas ou assumidas:

- **Bomba: 0,37000 kg**
- **Sensor HC-SR04: 0,00300 kg**
- **ESP32: 0,01000 kg**
- **Cabos: 0,05000 kg**
- **Strainer: 0,05000 kg**

Cálculo da Massa do Stilling-Well

$$m = V \times \rho$$

$$m = 0,0000873 \times 1400$$

$$m = 0,12222 \text{ kg}$$

Como o componente é fixo ao casco, o peso aparente é igual ao peso real:

$$\text{Peso aparente} = 0,12222 \text{ kgf}$$

B.3 Cálculo da Massa dos Baffles

$$m = V \times \rho$$

$$m = 0,00158865 \times 1400$$

$$m = 2,22411 \text{ kg}$$

Como são fixos ao casco:

$$\text{Peso aparente} = 2,22411 \text{ kgf}$$

Massa e Peso Aparente dos Demais Componentes

Bomba: massa 0,37000 kg → peso aparente 0,37000 kgf

Sensor HC-SR04: massa 0,00300 kg → peso aparente 0,00300 kgf

ESP32: massa 0,01000 kg → peso aparente 0,01000 kgf

Cabos: massa 0,05000 kg → peso aparente 0,05000 kgf
Strainer: massa 0,05000 kg → peso aparente 0,05000 kgf

Soma Total das Massas

- **Stilling-well + baffles:**
 $0,12222 + 2,22411 = 2,34633$

- **bomba:**
 $2,34633 + 0,37000 = 2,71633$

- **sensor:**
 $2,71633 + 0,00300 = 2,71933$

- **ESP32:**
 $2,71933 + 0,01000 = 2,72933$

- **cabos:**
 $2,72933 + 0,05000 = 2,77933$

- **strainer:**
 $2,77933 + 0,05000 = 2,82933$

Massa total adicionada = 2,82933 kg (aprox. 2,83 kg)

Como todos os componentes estão fixados ao casco, o peso aparente total é igual:
Peso aparente total = 2,82933 kgf

Percentual da Massa em Relação ao Deslocamento

Cálculo:
 $(\text{massa total} / \text{deslocamento}) \times 100$

Passo a passo:
 $2,82933 \div 360 = 0,00785925$
 $0,00785925 \times 100 = 0,785925 \%$

Portanto:
Percentual $\approx 0,79 \%$

APÊNDICE C – CÁLCULOS AUXILIARES PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE NÍVEL

Premissas Gerais

Para o desenvolvimento da lógica de detecção do nível d'água no compartimento de popa, foram utilizados cálculos auxiliares relacionados ao funcionamento do sensor ultrassônico, à definição das margens de histerese e à estimativa de tempo de resposta do sistema. Os dados utilizados são:

- Altura útil do compartimento: 0,30 m
- Tempo de resposta típico do HC-SR04: 20 a 50 ms
- Atraso máximo de software (ciclo de leitura): 100 ms
- Erro máximo esperado por ruído mecânico em sloshing moderado: $\pm 1,5$ cm
- Altura do stilling-well acima do fundo: negligenciada para detecção (nível de referência no fundo)

Conversão de Tempo de Voo para Distância

O sensor HC-SR04 mede o tempo de voo do pulso ultrassônico. A conversão usada no sistema segue:

$$\text{Distância (m)} = (\text{Tempo de voo em microsegundos} \times 0,000343) / 2$$

A constante 0,000343 representa a velocidade do som em m/ μ s (aprox. 343 m/s).

Exemplo com tempo de voo de 1400 μ s:

$$\text{Distância} = (1400 \times 0,000343) / 2$$

$$\text{Distância} = 0,2401 \text{ m}$$

$$\text{Altura da água} = \text{Altura total} - \text{distância lida}$$

$$\text{Altura} = 0,30 - 0,2401 = 0,0599 \text{ m (aprox. 6 cm)}$$

Definição da Histerese Operacional

Embora o erro bruto do HC-SR04 em ambiente com sloshing moderado possa atingir cerca de $\pm 1,5$ cm, a combinação entre o stilling-well, os baffles e o filtro de média implementado reduz significativamente a variabilidade das medições. Após essa mitigação hidráulica e digital, o ruído residual típico situa-se na ordem de milímetros. Por esse motivo, o critério de validação é definido com tolerância de ± 5 mm entre leituras consecutivas.

A histerese é necessária para evitar oscilações da bomba por leituras flutuantes.

Considerando:

- erro de leitura de $\pm 1,5$ cm
- pequenas oscilações residuais dentro do stilling-well
- altura útil de 30 cm

Definiu-se a seguinte banda:

- Nível de disparo da bomba: ≥ 9 cm
- Nível de desligamento: ≤ 3 cm

$$\text{Histerese total} = 9 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

Assim, mesmo com ruído, a bomba não oscila repetidamente.

Estimativa do Tempo de Resposta do Sistema

Tempo de leitura (sensores + software):

- Atraso do ciclo principal (Loop): 1000 ms
- Processamento e leitura do filtro (5 amostras): ~ 60 ms
- Tempo total médio entre atualizações de controle: $1000 + 60 = 1060$ ms
- Tempo de resposta efetivo do sistema (incluindo atraso entre leituras consecutivas): $\approx 1,06$ s

Portanto o sistema consegue detectar elevação do nível com atraso máximo inferior a um segundo, suficiente para drenos de baixa vazão como o da embarcação solar.

C.5 Critério de Validação de Leitura ("Filtro de Média")

Para mitigar ruídos transitórios, o sistema realiza:

- Cinco leituras consecutivas
- cálculo da média aritmética simples dessas amostras
- utilização do valor médio para a decisão de controle

Exemplo:**Leituras:**

0,080 m

0,082 m

0,081 m

0,079 m

0,083 m

Média processada = 8,1 cm Conclusão: leitura estável → valor utilizado para comparação com a histerese.

Validação de Segurança (Fail-Safe)

Se o sensor falhar (tempo de voo = 0 ou $>30.000 \mu s$), o sistema aciona:

- **timeout (retorno de código de erro -1.0)**
- **bomba permanece desligada pela lógica de software (valor < 9 cm)**
- **acionamento físico via boia mecânica (Override)**

Este comportamento garante que, em caso de falha do sensor eletrônico, o sistema dependa exclusivamente da redundância mecânica para evitar alagamento.

Resumo

Os cálculos selecionados neste apêndice fornecem suporte para:

- **conversão adequada da leitura ultrassônica;**
 - **definição da histerese de operação;**
- **estimativa do tempo de resposta total;**
- **critérios de confiabilidade e fail-safe.**